

DGT2812 – Desenvolvimento de Aplicativos Móveis com Flutter

João Victor de Amorim Martins
Matrícula: 202410064229

Desenvolvimento de Aplicativos Móveis com Flutter - 9001

O presente trabalho foi desenvolvido na disciplina DGT2812 – Desenvolvimento de Aplicativos Móveis com Flutter com o objetivo de aplicar os conceitos estudados nas microatividades. O projeto consiste na construção de uma interface gráfica utilizando Flutter para a agência fictícia Explore Mundo, empregando os principais widgets do Material Design.

Objetivo geral: desenvolver uma aplicação Flutter utilizando os principais widgets apresentados na disciplina.

Objetivos específicos:

- Configurar um projeto Flutter.
- Utilizar MaterialApp e Scaffold.
- Construir interfaces com Row e Column.
- Trabalhar com imagens, textos, listas e sobreposição de widgets.
- Organizar o código em funções reutilizáveis.

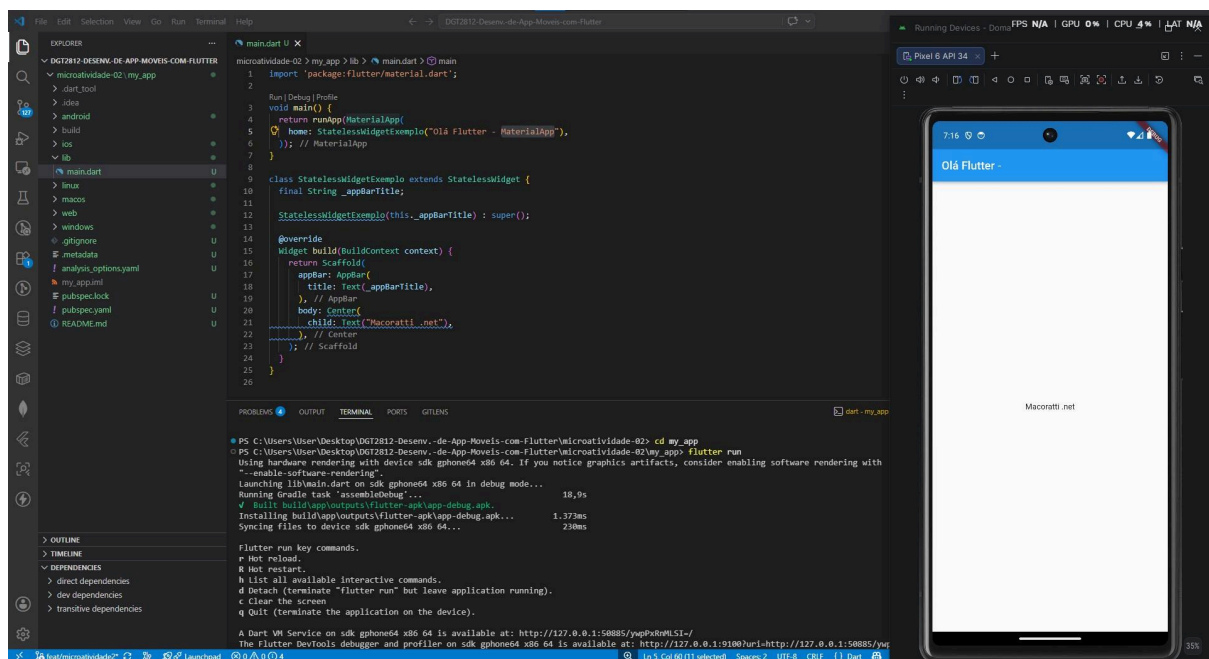
Tecnologias Utilizadas

1. Flutter SDK
2. Dart
3. Visual Studio Code
4. Android Emulator
5. Material Design
6. Git e GitHub.

Microatividade 02

A segunda microatividade teve como objetivo apresentar a estrutura básica de uma aplicação Flutter. Durante sua execução, foi criado um projeto utilizando o comando: **flutter create**, sendo posteriormente implementados os widgets MaterialApp, Scaffold, AppBar, Center e Text.

Essa atividade possibilitou compreender como uma aplicação Flutter é inicializada e como os principais widgets estruturais trabalham em conjunto para construir a interface do usuário. Além disso, foi possível executar o aplicativo no emulador e verificar o funcionamento da estrutura básica proposta.



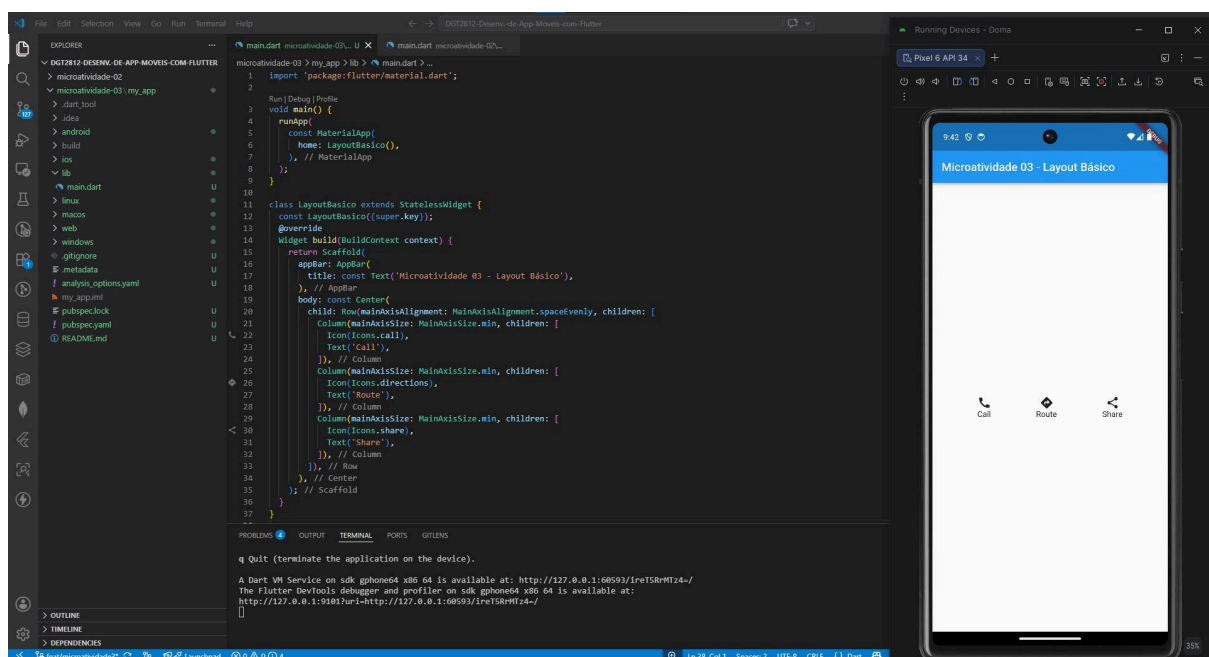
Resultado Obtido

O aplicativo foi executado com sucesso, exibindo uma barra superior contendo o título da aplicação e um texto centralizado na tela, conforme solicitado pela atividade.

Microatividade 03

Nesta atividade foi realizado o estudo dos widgets responsáveis pela organização dos elementos em uma interface Flutter. Para isso, foram utilizados os widgets Row e Column, juntamente com Icon e Text, permitindo organizar componentes tanto na horizontal quanto na vertical.

A atividade demonstrou a importância da composição de widgets para a criação de layouts organizados, possibilitando compreender como o Flutter distribui os elementos na tela utilizando diferentes tipos de alinhamento.



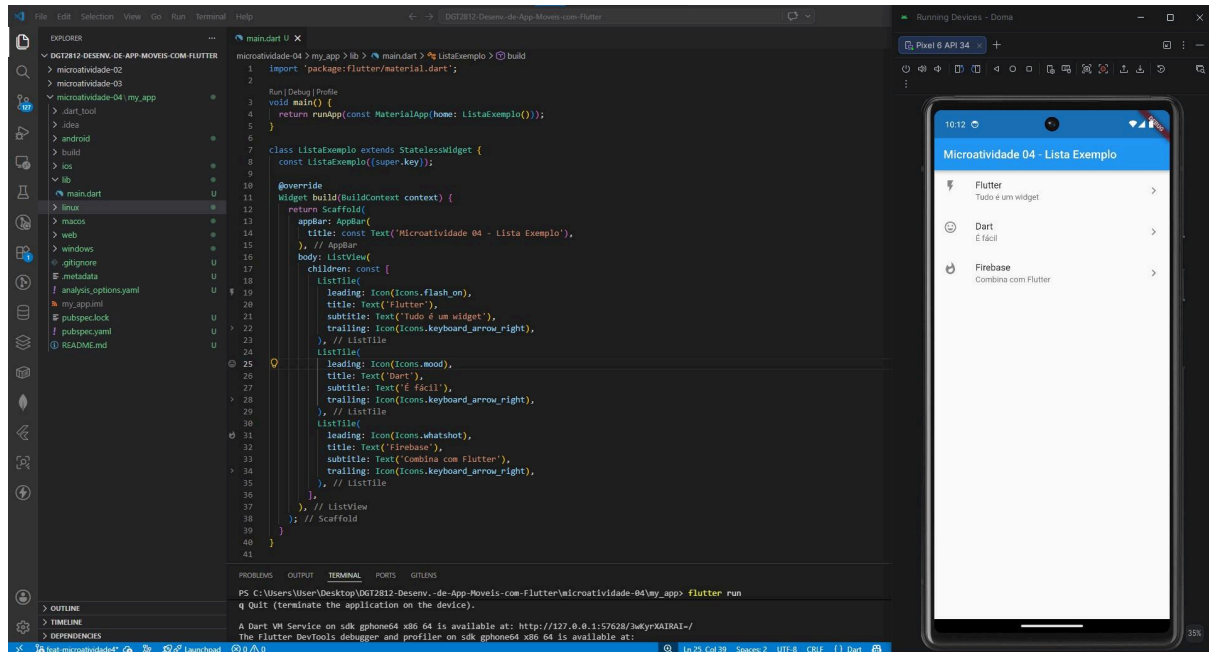
Resultado Obtido

Como resultado, foi construída uma interface contendo três colunas distribuídas horizontalmente, cada uma composta por um ícone e um texto representando diferentes ações.

Microatividade 04

Nesta microatividade foi apresentado o widget `ListView`, utilizado para exibir listas de informações de forma organizada e com rolagem vertical quando necessário.

Para cada item da lista foi utilizado o widget `ListTile`, composto por um ícone principal, título, subtítulo e um ícone indicando navegação. Esse modelo é amplamente utilizado em aplicações móveis para apresentação de listas de contatos, configurações e menus.



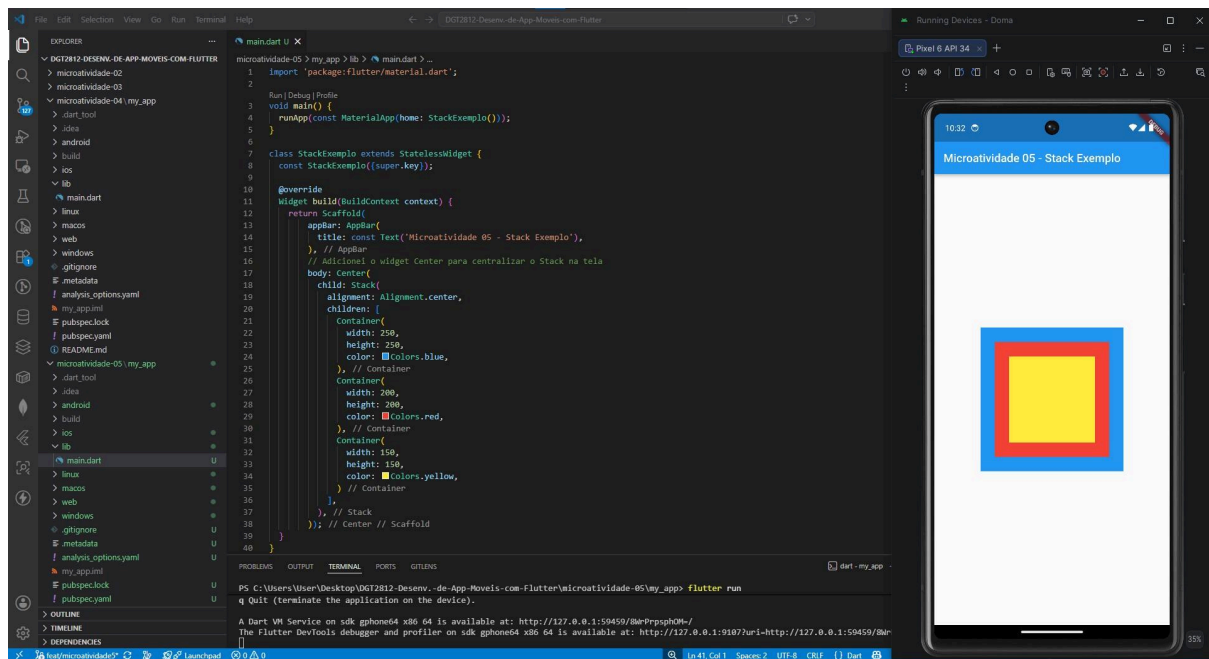
Resultado Obtido

Ao final da atividade foi possível visualizar uma lista contendo diferentes itens organizados de forma clara e intuitiva, reforçando o conceito de construção de interfaces baseadas em listas.

Microatividade 05

A quinta microatividade teve como objetivo apresentar o widget Stack, responsável por permitir a sobreposição de widgets dentro de uma mesma área da interface. Durante a atividade foram utilizados três widgets Container, cada um com dimensões e cores diferentes, posicionados em camadas para demonstrar o funcionamento da sobreposição de elementos.

Esse recurso é bastante utilizado em interfaces modernas para criação de banners, cartões, imagens com textos sobrepostos e diversos componentes visuais.



Resultado Obtido

A aplicação apresentou corretamente os três containers empilhados, permitindo compreender como o widget Stack organiza elementos em diferentes camadas dentro da tela.

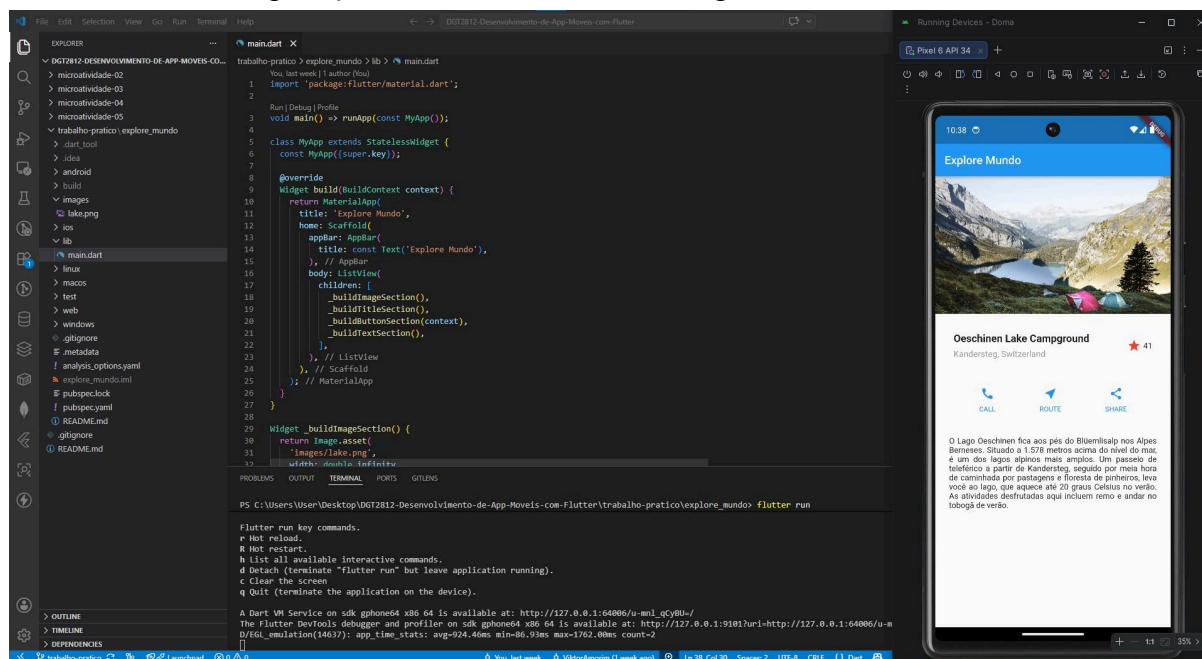
Trabalho Prático

Após a conclusão das microatividades, foi desenvolvido o Trabalho Prático da disciplina utilizando como contexto a agência de viagens fictícia Explore Mundo. O principal objetivo foi reunir os conhecimentos adquiridos anteriormente na construção de uma interface organizada utilizando Flutter.

Durante o desenvolvimento foram aplicados diversos widgets estudados ao longo da disciplina, como MaterialApp, Scaffold, AppBar, ListView, Row, Column, Expanded, Padding, Image.asset, Icon e Text.

A interface foi organizada em funções específicas para cada seção da tela, como imagem principal, informações do destino, botões de ação e descrição do local. Essa divisão tornou o código mais organizado, facilitando sua leitura, manutenção e reutilização.

Além da construção da interface, foram aplicados conceitos de alinhamento, espaçamento, organização hierárquica de widgets e boas práticas de estruturação do código, resultando em uma aplicação funcional e visualmente agradável.



Resultado Obtido

O aplicativo foi desenvolvido conforme os requisitos propostos, apresentando uma interface organizada composta por uma imagem ilustrativa, informações do destino turístico, botões de interação e um texto descritivo. O projeto reforçou os conhecimentos adquiridos durante as microatividades e demonstrou, na prática, a utilização dos principais widgets do Flutter na construção de interfaces para dispositivos móveis.

Principais Widgets

1. MaterialApp,
2. Scaffold, AppBar
3. ListView
4. Row
5. Column,
6. Expanded,
7. Padding
8. Image.asset
9. Icon,
10. Text
11. SizedBox.

Principais Comandos Utilizados:

- Esse comando foi utilizado para criar a estrutura inicial de cada microatividade e também do Trabalho Prático:
flutter create nome do projeto (utilizamos todos my_app e Explore_mundo)
- Comando utilizado para compilar e executar a aplicação no emulador Android ou dispositivo conectado:
flutter run (dentro do projeto criado anteriormente)

Conclusão

O desenvolvimento das microatividades e do Trabalho Prático permitiu aplicar, na prática, os principais conceitos introdutórios do Flutter, como a utilização de widgets, organização de layouts e estruturação de interfaces. Além de consolidar os conhecimentos adquiridos durante a disciplina, o projeto proporcionou maior familiaridade com o ambiente de desenvolvimento Flutter e suas ferramentas, contribuindo para o desenvolvimento das habilidades necessárias para a criação de aplicações móveis.